UNIX シンボリックリンクへの SMB クライアントアクセスを設定する

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

UNIX シンボリックリンクへの SMB クライアントアクセスを設定する 1
ONTAP を使用して UNIX シンボリックリンクへの SMB クライアントアクセスを提供する方法 1
SMB アクセス用に UNIX シンボリックリンクを設定する場合の制限 2
CIFS サーバオプションを使用して、 ONTAP で DFS の自動通知を制御する 3
SMB 共有で UNIX シンボリックリンクサポートを設定する 4
SMB 共有のシンボリックリンクマッピングを作成します 6
シンボリックリンクのマッピングを管理するコマンド 7

UNIX シンボリックリンクへの SMB クライアントアクセスを設定する

ONTAP を使用して UNIX シンボリックリンクへの SMB クライアントアクセスを提供する方法

シンボリックリンクは UNIX 環境で作成されるファイルで、別のファイルまたはディレクトリへの参照が含まれます。シンボリックリンクにアクセスしたクライアントは、シンボリックリンクが参照するターゲットファイルまたはディレクトリにリダイレクトされます。ONTAP は、ワイドリンク（ローカルファイルシステムの外部にあるターゲットとの絶対リンク）を含む、相対および絶対シンボリックリンクをサポートしています。

ONTAP には、 SMB クライアントが SVM で設定されている UNIX のシンボリックリンクをたどるための機能が用意されています。この機能はオプションであり、「 vserver cifs share create 」コマンドの「 -symlink -properties 」オプションを使用して、共有ごとに設定できます。次の設定のいずれかを使用できます。

- 読み取り / 書き込みアクセスで有効化
- 読み取り専用アクセスで有効化
- SMB クライアントに対してシンボリックリンクを非表示にして無効にしました
- SMB クライアントからシンボリックリンクへのアクセス権なしで無効になりました

共有でシンボリックリンクを有効にした場合、相対シンボリックリンクは追加の設定なしで機能します。

共有でシンボリックリンクを有効にしただけでは、絶対シンボリックリンクは機能しません。最初に、シンボリックリンクの UNIX パスからデスティネーション SMB パスへのマッピングを作成する必要があります。絶対シンボリックリンクのマッピングを作成する場合、ローカルリンクか a_widelink ；ワイドリンクを他のストレージデバイス上のファイルシステムにリンクするか、同じ ONTAP システム上の別々の SVM でホストされているファイルシステムにリンクするかを指定できます。widelink を作成するときは、そのクライアントが参照するための情報を含める必要があります。つまり、クライアントがディレクトリのリパースジャンクションポイントを検出するためのポイントを作成します。ローカル共有外のファイルまたはディレクトリへの絶対シンボリックリンクを作成しても、局所性をローカルに設定すると、 ONTAP はターゲットへのアクセスを許可しません。

> クライアントがローカルシンボリックリンク（絶対または相対）を削除しようとした場合、シンボリックリンクのみが削除され、ターゲットファイルまたはターゲットディレクトリは削除されません。それに対して、クライアントがワイドリンクを削除しようとした場合には、ワイドリンクが参照する実際のターゲットファイルやターゲットディレクトリが削除されることがあります。クライアントは SVM 外のターゲットファイルまたはディレクトリを明示的に開いて削除できるため、 ONTAP ではこの操作を制御できません。

- * リパースポイントと ONTAP ファイルシステムサービス *

  a_reparse point_ は、オプションでファイルとともにボリュームに格納できる NTFS ファイルシステムオブジェクトです。リパースポイントは、 SMB クライアントが NTFS 形式のボリュームで作業する際に、拡張ファイルシステムサービスを受け取る機能を提供します。リパースポイントは、リパースポイントのタイプを識別する標準のタグと、クライアントがさらに処理するために SMB クライアントが取得できるリパースポイントのコンテンツで構成されます。ファイルシステムの拡張機能で使用できるオブジェクト

タイプの中で、 ONTAP は、リパースポイントタグを使用した NTFS シンボリックリンクとディレクトリジャンクションポイントのサポートを実装しています。リパースポイントの内容を認識できない SMB クライアントは、単に無視し、リパースポイントで有効になる可能性がある拡張ファイルシステムサービスを提供しません。

- * ディレクトリジャンクションポイントおよびシンボリックリンクの ONTAP サポート *

  ディレクトリジャンクションポイントは、ファイルが格納されている別の場所（別のパス（シンボリックリンク）または別のストレージデバイス（ワイドリンク）を参照できる、ファイルシステムディレクトリ構造内の場所です。ONTAP SMB サーバでは、ディレクトリのジャンクションポイントをリパースポイントとして Windows クライアントに公開し、ディレクトリのジャンクションポイントがトラバースされたときに対応したクライアントが ONTAP からリパースポイントのコンテンツを取得できるようにします。その結果、異なるパスやストレージデバイスを、同じファイルシステムに属しているかのように移動して接続することができます。

- * リパースポイントオプションを使用したワイドリンクサポートの有効化 *

  ONTAP 9 では 'is-use-junctions as reparse-points-enabled オプションがデフォルトで有効になっていますすべての SMB クライアントがワイドリンクをサポートしているわけではないため、情報を有効にするオプションはプロトコルバージョンごとに設定可能であり、サポート対象とサポート対象外の両方の SMB クライアントに対応できるようにします。ONTAP 9.2 以降のリリースでは、 widelink を使用して共有にアクセスするクライアントプロトコルごとに、オプションの「 -widelink-as-reparse-point-versions 」を有効にする必要があります。デフォルトは SMB1 です。以前のリリースでは、デフォルトの SMB1 を使用してアクセスされるワイドリンクのみがレポートされ、 SMB2 または SMB3 を使用するシステムはワイドリンクにアクセスできませんでした。

詳細については、 Microsoft NTFS のマニュアルを参照してください。

"Microsoft のドキュメント：「 Reparse Points"

SMB アクセス用に UNIX シンボリックリンクを設定する場合の制限

SMB アクセス用に UNIX シンボリックリンクを設定する際には、一定の制限事項を理解しておく必要があります。

制限（ **Limit** ）	説明
45	CIFS サーバ名の FQDN を使用して指定できる CIFS サーバ名の最大文字数。 代わりに、 CIFS サーバ名を NetBIOS 名として指定できますが、その場合は 15 文字に制限されます。
80	共有名の最大文字数。

制限（ **Limit** ）	説明
256	シンボリック・リンクの作成時または既存のシンボリック・リンクの UNIX パスの変更時に指定できる UNIX パスの最大長。 UNIX パスは、「 / 」（スラッシュ）で開始し、「 / 」で終了する必要があります。先頭と末尾のスラッシュは、 256 文字の制限に含まれます。
256	シンボリック・リンクを作成するとき ' または既存のシンボリック・リンクの CIFS パスを変更するときに指定できる CIFS パスの最大長 CIFS パス CIFS パスは ' スラッシュで始まり ' で終わる必要があります先頭と末尾のスラッシュは、 256 文字の制限に含まれます。

SMB 共有のシンボリックリンクマッピングの作成

CIFS サーバオプションを使用して、 ONTAP で DFS の自動通知を制御する

共有に接続する SMB クライアントに DFS 対応を通知する方法は、 CIFS サーバオプションで制御されます。ONTAP では、クライアントが SMB 経由でシンボリックリンクにアクセスするときに DFS リファーラルを使用するため、このオプションを無効または有効にしたときの影響を理解しておく必要があります。

DFS に対応していることを CIFS サーバが SMB クライアントに自動的に通知するかどうかは、 CIFS サーバオプションで指定します。デフォルトでは、このオプションは有効になっており、 CIFS サーバは DFS に対応していることを常に SMB クライアントに（たとえシンボリックリンクへのアクセスが無効になっている共有に接続する場合でも）通知します。シンボリックリンクへのアクセスが有効になっている共有にクライアントが接続する場合にのみ、 DFS に対応していることを CIFS サーバがクライアントに通知するようにするには、このオプションを無効にします。

このオプションを無効にすると次のような影響があることに注意してください。

- シンボリックリンクの共有設定は変更されません。
- シンボリックリンクアクセス（読み取り / 書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセス）を許可するように共有パラメータが設定されている場合、 CIFS サーバは、その共有に接続するクライアントに DFS 対応を通知します。

  シンボリックリンクへのクライアントの接続とアクセスは中断されることなく続行されます。

- シンボリックリンクアクセスを許可しないように共有パラメータが設定されている場合（アクセスを無効にしているか共有パラメータの値が null の場合）、 CIFS サーバは、その共有に接続するクライアントに DFS 対応を通知しません。

  クライアントは、 CIFS サーバが DFS に対応しているというキャッシュされた情報を保持しており、 CIFS サーバはそのことを通知しなくなるので、シンボリックリンクアクセスが無効になっている共有に接続されたクライアントは、 CIFS サーバオプションが無効になったあとでそれらの共有にアクセスでき

なくなることがあります。オプションが無効になったあとで、それらの共有に接続されたクライアントをリブートし、キャッシュされた情報を消去する必要があります。

これらの変更は SMB 1.0 の接続には適用されません。

SMB 共有で UNIX シンボリックリンクサポートを設定する

SMB 共有の作成時に、または既存の SMB 共有の変更によっていつでも、シンボリックリンクの共有プロパティ設定を指定することによって、 SMB 共有で UNIX シンボリックリンクのサポートを設定できます。UNIX シンボリックリンクのサポートはデフォルトで有効になっています。UNIX シンボリックリンクのサポートを共有で無効にすることもできます。

SMB 共有で UNIX シンボリックリンクのサポートを設定する場合は、次の設定のいずれかを選択できます。

設定	説明
'enable' （廃止予定 * ）	読み取り / 書き込みアクセスに対してシンボリックリンクを有効にします。
`re ad_only` (廃止 *)	読み取り専用アクセスに対してシンボリックリンクを有効にします。この設定はワイドリンクには適用されません。ワイドリンクアクセスは常に読み取り / 書き込みです。
`hide` (非推奨 *)	SMB クライアントにシンボリックリンクが表示されないようにします。
'no-strict-security	クライアントに共有の範囲を越えるシンボリックリンクの参照を許可します。
'ymlinks'	読み取り / 書き込みアクセスに対してローカルシンボリックリンクを有効にします。CIFS オプションの is-advertise-dfs-enabled が「 true 」に設定されている場合でも、 DFS 通知は生成されません。これがデフォルト設定です。
「 ymlinks-and-widelinks 」というように指定します	読み取り / 書き込みアクセスに対してローカルシンボリックリンクとワイドリンクの両方を有効にします。CIFS オプションの is-advertise-dfs-enabled が「 false 」に設定されている場合でも、 DFS 通知はローカルシンボリックリンクとワイドリンクの両方に対して生成されます。
「不可能」	シンボリックリンクとワイドリンクを無効にします。CIFS オプションの is-advertise-dfs-enabled が「 true 」に設定されている場合でも、 DFS 通知は生成されません。

設定	説明
""(ヌル、未設定)	シンボリックリンクを共有で無効にします。
– (未設定)	シンボリックリンクを共有で無効にします。

- ONTAP の今後のリリースでは、 *enable*,*hide*,_read-only パラメータは廃止されており、削除される可能性があります。

手順

1. シンボリックリンクのサポートを設定または無効化します。

条件	入力するコマンド
新しい SMB 共有	「 + vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -symlink-properties ｛ enable
hide	read-only
""	-
symlinks	symlinks - and -widelinks
disable ｝ 、……] + 」を指定します	既存の SMB 共有
「 + vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink -properties ｛ enable	hide
read-only	""
-	symlinks
symlinks - and -widelinks	disable ｝ 、 …]+` 」を指定します

2. SMB 共有の設定が正しいことを確認します。 vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance

次のコマンドでは、 UNIX シンボリックリンク設定を「 enable 」に設定して、「 `data` 」という名前の SMB 共有を作成します。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

SMB 共有のシンボリックリンクマッピングの作成

SMB 共有のシンボリックリンクマッピングを作成します

SMB 共有に対する UNIX シンボリックリンクのマッピングを作成できます。親フォルダに対して相対的なファイルまたはフォルダを参照する相対シンボリックリンクを作成することも、絶対パスを使用してファイルまたはフォルダを参照する絶対シンボリックリンクを作成することもできます。

SMB 2.x を使用している場合、 Mac OS X クライアントからワイドリンクにアクセスすることはできませんMac OS X クライアントからワイドリンクを使用して共有に接続しようとすると、接続に失敗します。ただし、 SMB 1 を使用している場合は、 Mac OS X クライアントでワイドリンクを使用できます。

手順

1. SMB 共有のシンボリックリンクマッピングを作成するには、「 vserver cifs symlink create -vserver virtual_server_name -unix-path path -share-name share_name -cifs-path path [-cifs-server server_name] [-locality ｛ local|free|widelink ｝] [-home-directory ｛ true|false ｝] 」を使用します

   「 -vserver `virtual_server_name 」には、 Storage Virtual Machine （ SVM ）名を指定します。

   「 -unix-path 」には、 UNIX パスを指定します。UNIX パスはスラッシュ (/) で始まり ' スラッシュ (/) で

終わる必要があります

「 -share-name 」には、マッピングする SMB 共有の名前を指定します。

`-cifs-path ` path` は CIFS パスを指定しますCIFS パスはスラッシュ（「 / 」）で始まり、スラッシュ（「 / 」）で終わる必要があります。

`-cifs-server ``server_name' は、 CIFS サーバ名を指定します。CIFS サーバ名は、 DNS 名（ mynetwork.cifs.server.com など）、 IP アドレス、または NetBIOS 名として指定できます。NetBIOS 名は 'vserver cifs show コマンドを使用して確認できますこのオプションパラメータを指定しない場合、デフォルト値のローカル CIFS サーバの NetBIOS 名が使用されます。

`-locality { ` local|free|`widelink } は、ローカルリンク、フリーリンク、ワイドシンボリックリンクのどれを作成するかを指定します。ローカルシンボリックリンクはローカル SMB 共有にマッピングされます。フリーシンボリックリンクはローカル SMB サーバ上の任意の場所にマッピングできます。ワイドシンボリックリンクはネットワーク上の任意の SMB 共有にマッピングされます。このオプションパラメータを指定しない場合、デフォルト値は「 local 」です。

「 -home-directory '{`true`|`false`} 」は、ターゲットの共有がホームディレクトリであるかどうかを指定します。このパラメータは省略可能ですが、ターゲットの共有をホーム・ディレクトリとして設定する場合は、このパラメータを「 true 」に設定する必要があります。デフォルトは「 false 」です。

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上にシンボリックリンクマッピングを作成します。このマッピングは、 UNIX パスが「 /src/ 」、 SMB 共有名が「ソース」、 CIFS パスが「 /mycompany/source/ 」、 CIFS サーバの IP アドレスが 123.123.123.123 で、ワイドリンクです。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

SMB 共有での UNIX シンボリックリンクサポートの設定

シンボリックリンクのマッピングを管理するコマンド

ONTAP には、シンボリックリンクのマッピングを管理するためのコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
シンボリックリンクのマッピングを作成します	「 vserver cifs symlink create 」
シンボリックリンクのマッピングに関する情報を表示する	vserver cifs symlink show
シンボリックリンクのマッピングを変更する	「 vserver cifs symlink modify 」
シンボリックリンクのマッピングを削除する	「 vserver cifs symlink delete 」

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.